



Arquitectura de Redes (AR)

Tema 1: Introducción a las redes

Dr. Francisco Javier Rodríguez Lozano

fj.rodriguez@uco.es

Dpto. Ingeniería Electrónica y de Computadores
Universidad de Córdoba





Introducción

Elementos de
comunicación

Clasificación
de las redes

- ➊ Introducción
- ➋ Elementos de comunicación
- ➌ Clasificación de las redes



Introducción

Elementos de
comunicación

Clasificación
de las redes

¿En qué ámbito influyen las redes?

- Redes que no tienen límites.
- Redes que transforman la forma en que aprendemos.
- Redes que transforman la forma en que trabajamos.
- Redes que transforman nuestro ocio.



Redes que no tienen límites:

- Los avances en las tecnologías que usan las redes están ayudando a crear un mundo sin límites.
- Las comunicaciones en Internet fomentan las comunidades mundiales. Ej: Redes sociales, videoconferencias, etc

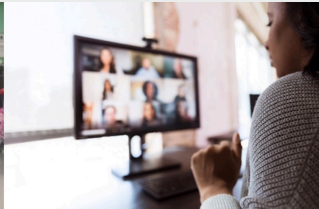


Fuente: <http://comunicacionwebtics.blogspot.com/2015/11/comunicacion-electronica.html>



Redes que transforman la forma en que aprendemos:

- ¿Recuerdan estar sentados en un aula, así?



Fuente: <https://4cantons.junior-report.media/educacion-presencial-o-virtual/>

- Ya no tienen que estar en la escuela para tomar clases. Tampoco tienen que estar en un aula para tener un maestro.



Redes que transforman la forma en que trabajamos:

- Las redes de datos se han transformado en un respaldo a la forma en que trabajamos.
- Las oportunidades de aprendizaje en línea disminuyen el transporte costoso y prolongado.
- La capacitación de los empleados es cada vez más rentable.



Fuente:

<https://www.businessinsider.es/teletrabajo-ha-crecido-214-espana-arranco-pandemia-912871>



Redes que transforman nuestro ocio:

- Escuchamos música, vemos películas, leemos libros y descargamos material para un acceso sin conexión en el futuro.
- Las redes permiten los juegos en línea de maneras que no eran posibles hace unas décadas.

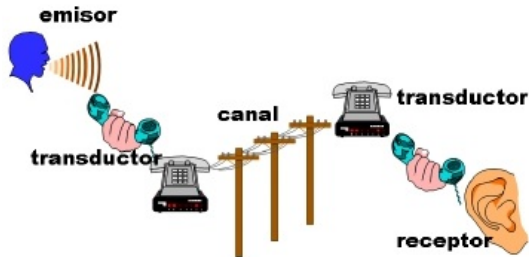


Fuentes: <https://digitalsevilla.com/2020/05/07/entretenimiento-y-ocio-online-para-la-cuarentena/>
<https://www.rtve.es/noticias/20191127/75-jovenes-espanoles-prefiere-internet-salir-fiesta/1992685.shtml>



¿Qué elementos?

- Todo sistema de comunicación, las redes incluidas, se componen de cuatro elementos:
 - Origen o emisor.
 - Destino o receptor.
 - Canal o medio de transmisión.
 - Mensaje a transmitir.

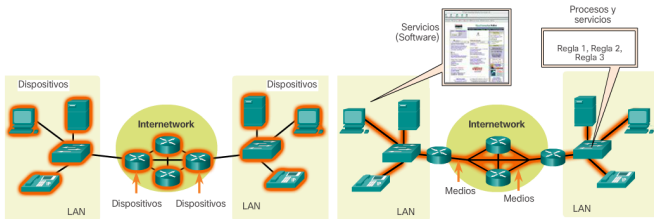


Fuente: <https://sites.google.com/site/redeslocalesyglobales/1-caracterizacion-de-las-redes/comunicacion-de-datos/elementos-de-una-sistema-de-comunicacion-de-datos>



Componentes de red:

- Una red puede ser tan sencilla como un solo cable que conecta dos computadoras o tan compleja como un conjunto de redes que abarca el mundo.
- La infraestructura de red contiene tres categorías de componentes de red:
 - Dispositivos
 - Medios
 - Servicios



Fuente: <https://interpolados.wordpress.com/2017/02/28/descripcion-general-de-los-componentes-de-la-red/>



Dispositivos (I):

Se distinguen dos tipos, terminales e intermedios:

- **Dispositivos terminales:** Es el punto donde un mensaje se origina o se recibe. Los datos se originan con un dispositivo final, fluyen por la red y llegan a un dispositivo final. Los dispositivos finales también se denominan hosts. Estos a su vez suelen tener dos roles:

sirve ➔ **Servidores:** Proporcionan información a los terminales de la red. Ej: servidores web.

pide ➔ **Clientes:** Envían solicitudes a los servidores para recuperar información. Ej: solicitud del contenido de una página web.



Fuente:

<https://www.ingenieriasystems.com/2016/06/Medios-y-representaciones-de-red-CCNA1-V5-CISCO-C1.html>



Dispositivos (II):

- Dispositivos intermedios: Interconectan dispositivos terminales en una red. Entre los ejemplos, se incluyen los siguientes: switches, puntos de acceso inalámbricos, routers y firewalls.



Fuentes: <https://www.ingenieriasystems.com/2016/06/Medios-y-representaciones-de-red-CCNA1-V5-CISCO-C1.html>
<https://mikrotik.com/product/hap.ac3>
<https://www.libertadigital.com/compras/mejores-switches-ethernet-6838564/>
<https://mikrotik.com/product/rb5009upr.s.in>
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/storage-networking/mds-9100-series-multilayer-fabric-switches/series.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/products/security/asa-5500-series-next-generation-firewalls/models-comparison.html#~stickynav=1



Dispositivos (III):

- Hay que tener en cuenta para seleccionar:
 - Coste: el coste se determina sobre la capacidad y características del dispositivo.
 - Velocidad y tipos de puertos/interfaces: elegir la cantidad y el tipo de puertos en un router o un switch es una decisión importante.
 - Capacidad de expansión: ranuras modulares a efectos de la capacidad de expansión y de la flexibilidad.
 - Características y servicios de los sistemas operativos: deben analizarse en función de la seguridad y facilidad de administración. Ej: QoS, VoIP, DHCP, etc.



Costo



Puertos



Velocidad



Expandible/Modular

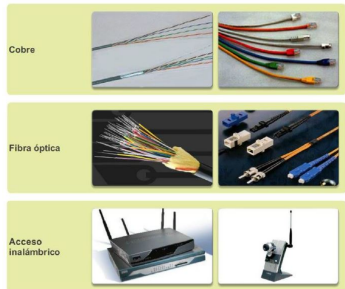


Administrable



Medios:

- La comunicación a través de una red se efectúa a través de un medio que permite que un mensaje viaje desde el origen hacia el destino.
- Las redes suelen utilizar tres tipos de medios de comunicación:
 - Hilos metálicos dentro de cables, tales como el cobre.
 - Vidrio, tales como los cables de fibra óptica.
 - Transmisión inalámbrica.



Fuente: <https://www.ingenieriasystems.com/2016/06/Medios-y-representaciones-de-red-CCNA1-V5-CISCO-C1.html>



¿Qué sucede si el emisor y el receptor son dispositivos diferentes?

Introducción a los Protocolos

Los protocolos son reglas y mecanismos necesarios para la comunicación eficaz. Incluyen de forma general lo siguiente:

- Un emisor y un receptor identificados.
- Idioma y gramática común.
- Velocidad y momento de entrega.
- Requisitos de confirmación o acuse de recibo.

En las redes también incluyen lo siguiente:

- Codificación de los mensajes.
- Formato y encapsulamiento del mensaje.
- Tamaño del mensaje.
- Sincronización del mensaje.
- Opciones de entrega del mensaje.



Codificación del mensaje

- La codificación entre hosts debe tener el formato adecuado para el medio.
- El host emisor primero convierte los mensajes en bits.
- Cada bit se codifica en un patrón de sonidos, ondas de luz o impulsos electrónicos, según el medio de red.
- El host de destino recibe y decodifica las señales para interpretar el mensaje.



Formato y encapsulamiento del mensaje: (correo postal)

- Existe un formato acordado para las cartas y la dirección que es necesario para la correcta entrega.
- Colocar la carta en el sobre dirigido se llama encapsulamiento.

Formato y encapsulamiento del mensaje: red de computadoras

- Cada mensaje de computadora se encapsula en un formato específico, llamado trama/paquete, antes de enviarse a través de la red. *o segmento*
- Una trama/paquete actúa como "sobre", ya que proporciona la dirección de origen y de destino.

cada capa tiene una trama

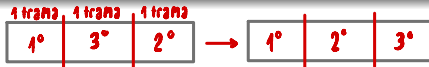


Tamaño del mensaje: (correo postal)

- Los seres humanos dividen mensajes largos en pequeñas partes u oraciones.

Tamaño del mensaje: red de computadoras

- Los mensajes largos también deben dividirse en “pedazos” más pequeños para viajar a través de una red.
- Cada pieza se envía en una trama/paquete distinta.
- Cada trama/paquete tiene su propia información de direccionamiento.
- Un host receptor utilizará diversas tramas/paquetes para reconstruir el mensaje original.





Sincronización del mensaje

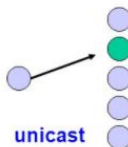
- Método de acceso
 - Los hosts de una red necesitan saber cuándo comenzar a enviar mensajes y cómo responder cuando se produce alguna colisión.
- Control de flujo
 - Los hosts de origen y de destino usan control de flujo para negociar la temporización correcta a fin de evitar saturar el destino y asegurar la recepción de la información.
- Tiempo de espera para la respuesta
 - Los hosts de las redes tienen reglas que especifican cuánto tiempo deben esperar una respuesta y qué deben hacer si se agota el tiempo de espera para la respuesta.



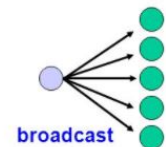
Opciones de entrega del mensaje (I)

Varias formas, las más usuales son:

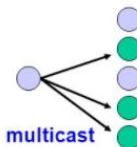
- Supported by IPv4
 - one-to-one (unicast)
 - one-to-all (broadcast)
 - one-to-many (multicast)
- Not supported by IPv4:
 - one-to-any (anycast)



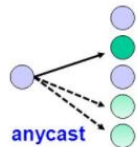
Class A, B, C
addresses



Broadcast addresses
(e.g., 255.255.255.255,
128.100.255.255)



Class D
addresses



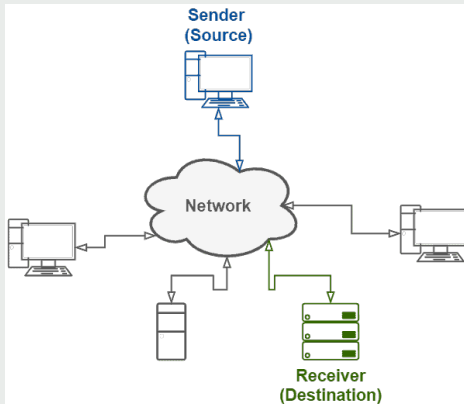
There are no
anycast addresses

Fuente: <https://todopacketracer.wordpress.com/2017/08/17/tipos-de-direcciones-ipv6-multicast-unicast-localcast-anycast/>



Opciones de entrega del mensaje (II)

- Ejemplo unicast: Envío → recibe concreto

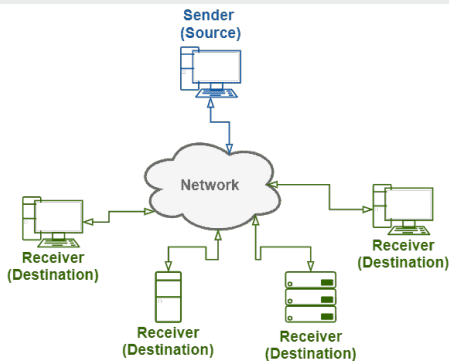


Fuente: <https://www.basildung.com/cs/multicast-vs-broadcast-anycast-unicast>



Opciones de entrega del mensaje (III)

- Ejemplo broadcast: Envío → reciben todos

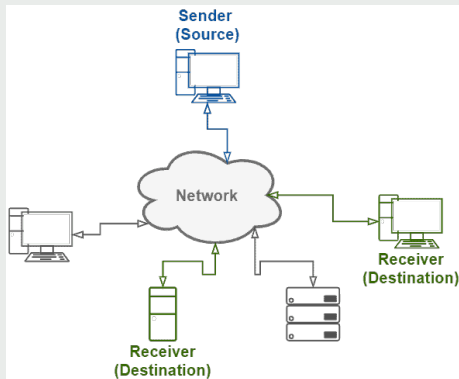


Fuente:
<https://www.baeldung.com/cs/multicast-vs-broadcast-anycast-unicast>



Opciones de entrega del mensaje (IV)

- Ejemplo multicast: *Envío → reciben varios*



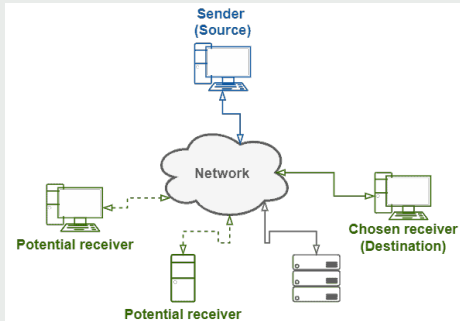
Fuente: <https://www.baldung.com/cs/multicast-vs-broadcast-anycast-unicast>



Opciones de entrega del mensaje (V)

- Ejemplo anycast:

Envío → recibe 1 de un grupo concreto { al azar el más cercano



Fuente: <https://www.baeldung.com/cs/multicast-vs-broadcast-anycast-unicast>



¿Cómo las clasificamos?

Existen muchas clasificaciones:

- Clasificación basada en el número de equipos.
- Clasificación basada en la distancia de las redes.
- Clasificación basada en hasta dónde llegan las comunicaciones.
- Clasificación basada en el tipo de servicio.



Clasificación basada en el número de equipos:

Normalmente las redes se suelen clasificar por tamaños:

- Las redes domésticas pequeñas conectan algunas computadoras entre sí y con Internet.
- Las oficinas pequeñas y las oficinas en el hogar (SOHO - Small Office Home Office) permiten que una computadora dentro de una oficina en el hogar o una oficina remota se conecte a una red corporativa.
- Las redes medianas a grandes incluyen muchos lugares con cientos o miles de computadoras interconectadas.
- Las redes mundiales conectan cientos de millones de computadoras en todo el mundo, como Internet.



Clasificación basada en la distancia de las redes:

Esta clasificación es la más usada a nivel mundial y encontramos diferentes tipos:

- Personal Area Network (PAN).
- Local Area Network (LAN).
- Metropolitan Area Network (MAN).
- Wide Area Network (WAN).
- Internet.

DIY → do it yourself

Distancias en la red:

		body ↑ BAN
1 m	m ²	PAN
10 m	Habitación	LAN
100 m	Edificio	
1 km	Campus	
10 km	Ciudad	MAN
100-1.000 km	País	WAN
10.000 km	Continente	
>10.000 km	Planeta	

Fuentes: <https://platzi.com/clases/1277-redes-2017/11149-que-es-la-red-internet-lan-wan-y-topologias-de-red/>



Personal Area Network (PAN):

- Red limitada al alcance de una persona, normalmente dentro de un rango de hasta 10 metros.
- Dispositivos: un ordenador, un teléfono, una tablet, una impresora, altavoces, consolas de videojuegos, etc.
- Dos tipos de PAN: Cableada (mediante USB u otro tipo de cableado) e Inalámbrica (infrarrojos, ZigBee, Bluetooth, etc).

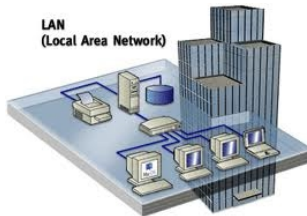


Fuente: <https://theinstrumentguru.com/types-of-computer-network/>



Local Area Network (LAN):

- Abarcan una pequeña área geográfica, como una casa, un lugar de estudios, un edificio de oficinas o un campus.
- Por lo general, la administración está a cargo de una única organización o persona.
- Proporcionan un ancho de banda de alta velocidad a los terminales y a los dispositivos intermediarios dentro de la red.

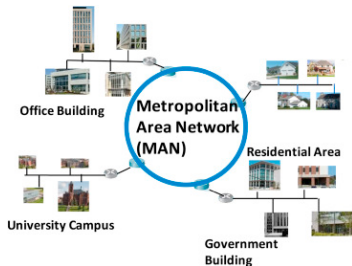


Fuente: <https://sites.google.com/site/oscardenaslopez/tema-1/subtema-1>



Metropolitan Area Network (MAN):

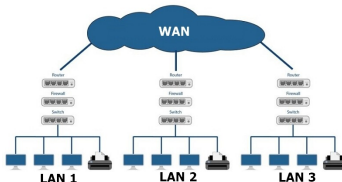
- Red que conecta varias LAN para formar una red más amplia que cubre un área geográfica mayor.
- Las organizaciones gubernamentales utilizan las MAN para relacionarse con los ciudadanos y las empresas privadas.
- Su instalación y mantenimiento pueden resultar caros.



Fuente: A. K. Majumdar, "Basics of Worldwide Broadband Wireless Access Independent of Terrestrial Limitations," Optical Wireless Communications for Broadband Global Internet Connectivity, pp. 5-38, 2019, doi: 10.1016/b978-0-12-813365-1.00002-3.

Wide Area Network (WAN):

- Las redes WAN interconectan las redes LAN a través de áreas geográficas extensas; por ejemplo, entre ciudades, estados o países.
- Por lo general, la administración está a cargo de varios proveedores de servicios.
- Normalmente, las WAN proporcionan enlaces de velocidad más lenta entre redes LAN.



Fuente: <https://conceptoabc.com/red-wan/>



Internet (I):

- Internet es un conjunto mundial de redes LAN y WAN interconectadas.
- Las redes LAN se conectan entre sí mediante redes WAN.
- A su vez, las redes WAN se conectan entre sí mediante cables de cobre, cables de fibra óptica y transmisiones inalámbricas.
- Internet no pertenece a una persona o un grupo. Sin embargo, se crearon diversos grupos para ayudar a mantener la estructura (Internet Society-ISOC, Internet Architecture Board-IAB, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers-ICANN, Internet Engineering Task Force-IETF, World Wide Web Consortium-WC3).

Equipos interconectados entre sí



Internet (II):

¿Cómo conectar usuarios u organizaciones a internet?

- Los servicios más utilizados para los usuarios domésticos y las oficinas pequeñas incluyen banda ancha por cable, banda ancha por línea de suscriptor digital (DSL), redes WAN inalámbricas y servicios móviles.
- Las organizaciones necesitan conexiones más rápidas para admitir los teléfonos IP, las videoconferencias y el almacenamiento del centro de datos.
- Por lo general, los proveedores de servicios (SP/ISP) son quienes proporcionan interconexiones de nivel empresarial y pueden incluir DSL empresarial, líneas arrendadas y red Metro Ethernet.



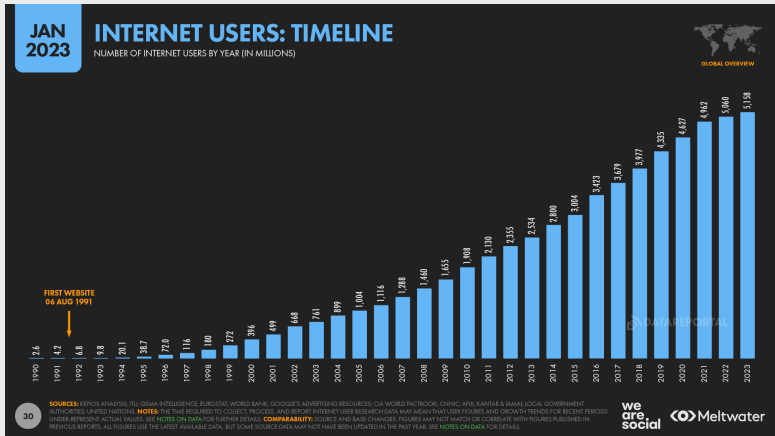
Clasificación de las redes

Introducción

Elementos de
comunicación

Clasificación
de las redes

Número de usuarios conectados a internet:



Fuente: <https://datareportal.com/reports/digital-2023-global-overview-report>



Número de dispositivos conectados a internet:



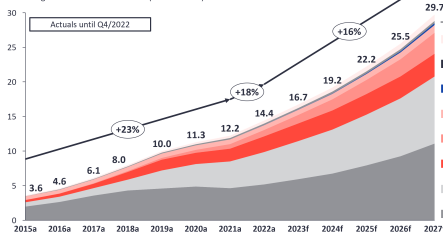
May 2023

Your Global IoT Market Research Partner

Internet de las cosas

Global IoT market forecast (in billions of connected IoT devices)

Number of global active IoT connections (installed base) in billions



Connectivity type

CAGR 21-22

CAGR 22-27

Other

21%

17%

Wireless Neighborhood
Area Networks (WLAN)

15%

8%

Cellular 5G IoT

200%

87%

Wired IoT

5%

10%

LPWA

38%

27%

Cellular IoT (excl. 5G, LPWA)

22%

8%

Wireless Local
Area Networks (WLAN)

21%

16%

Wireless Personal
Area Networks (WPAN)

12%

16%

xxx% = CAGR

Note: IoT connections do not include any computers, laptops, fixed phones, cellphones, or consumer tablets. Counted are active nodes/devices or gateways that concentrate the end-sensors, not every sensor/actuator. Simple one-directional communications technology not considered (e.g., RFID, NFC). Wired includes ethernet and fieldbuses (e.g., connected industrial PLCs or I/O modules). Cellular includes 2G, 3G, 4G, 5G. LPWA includes unlicensed and licensed low-power networks; WPAN includes Bluetooth, Zigbee, Z-Wave or similar; WLAN includes Wi-Fi and related protocols; WLAN includes non-short range mesh, such as Wi-SUN; Other includes satellite and unclassified proprietary networks with any range.

Source: IoT Analytics Research 2023. We welcome republishing of images but ask for source citation with a link to the original post and company website.

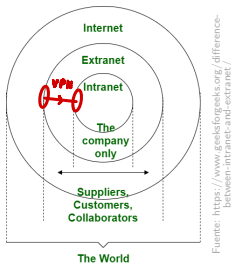
Fuente: <https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/>



Clasificación basada en hasta dónde llegan las comunicaciones:

Principalmente dos tipos:

- Intranet: Conjunto privado de redes LAN y WAN internas a una organización al que solo pueden acceder los miembros de la organización u otras personas con autorización.
- Extranet: Proporcionan un acceso seguro a una red privada por parte de personas que trabajan para otra organización y que necesitan tener acceso a sus datos en su red.





Clasificación de las redes

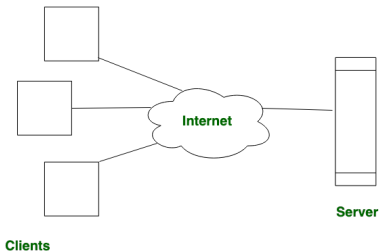
Introducción

Elementos de
comunicación

Clasificación
de las redes

Clasificación basada en el tipo de servicio:

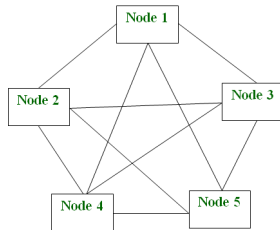
Principalmente dos tipos: **Redes cliente-Servidor** y **Redes entre pares**.



Clients

Client-Server Network Model

Fuente: <https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-client-server-and-peer-to-peer-network/>



P2P Architecture

Fuente: <https://www.geeksforgeeks.org/what-is-p2p-peer-to-peer-process/>



Redes cliente-Servidor:

- Estructura de aplicación distribuida que divide las tareas o la carga de trabajo entre:
 - Servidores: los proveedores de un recurso o servicio.
 - Clientes: los solicitantes del servicio.
- Los clientes no comparten ninguno de sus recursos.
- **Ventajas:**
 - Sistema centralizado con todos los datos en un único lugar.
 - Rentable, requiere menos costes de mantenimiento y permite la recuperación de datos.
 - Escalable.
- **Desventajas:**
 - Clientes propensos a virus, troyanos y gusanos, etc.
 - Servidores propensos a ataques DOS.
 - Los datos pueden ser suplantados o modificados durante la transmisión.



Redes entre pares:

- Cuando en las pequeñas empresas o en las casas, es común que un cliente también cumpla la función de servidor.
- **Ventajas:**
 - Es fácil de configurar.
 - Es menos compleja.
 - Cuesta menos.
- **Desventajas:**
 - Menos segura.
 - No cuenta con administración centralizada.
 - No es escalable.
 - Tiene un rendimiento más lento.